

Всякая точка экстремума x_0 функции $y(x)$ такова, что $y'(x_0) = 0$. Из этого следует, что уравнение точек экстремума имеет вид $f(x; y) = 0$.

Условие $f(x; y) = 0$ является необходимым, но не достаточным, так как на кривые, задаваемые уравнением $f(x; y) = 0$, попадут помимо экстремумов в том числе седловые точки. Отличить такие точки можно следующим образом. Если для x_0 имеем $f(x_0; y) = 0$, и при всяком зафиксированном y_0 функция $g(x) = f(x; y_0)$ меняет знак при прохождении через x_0 , то имеем точку экстремума, а если не меняет, то это седловая точка. Если же имеем экстремум, то при прохождении через x_0 смена знака с положительного на отрицательный означает точку максимума, наоборот – точку минимума.

В случае существования частной производной $\frac{\partial f}{\partial x}$ в точке $\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$ условия выше формулируются так: $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0) > 0$ соответствует точке минимума; $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0) < 0$ точке максимума. Случай $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0) = 0$ не даёт ответа на вопрос о наличии и виде экстремума и требует исследования частных производных высших порядков.